Algorithmes et Pensée Computationnelle

Programmation de base - suite

Le but de cette séance est d'aborder des notions de base en programmation et de consolider les connaissances acquises lors de la séance de TP précédente. Au terme de cette séance, l'étudiant sera capable de :

— manipuler des chaînes de caractères,

— utiliser des branchements conditionnels.

1 Manipulation de chaînes de caractères

Question 1: (🕓 *5 minutes*) [Java et Python] **Manipulation des chaînes de caractères (indexation)**
Créez une variable `mon_mot` de type chaîne de caractères et affectez-lui la valeur **"Hard But Cool!!"**. À l'aide de l'indexation, créez ensuite une variable `premiere` contenant le premier caractère de `mon_mot`, puis une variable `derniere` contenant son dernier caractère. Affichez les valeurs obtenues pour `premiere` et `derniere`.

Question 2: (🕓 *5 minutes*) [Java et Python] **Manipulation des chaînes de caractères (indexation 2)**
Reprenez la variable `mon_mot` de l'exercice précédent, contenant la chaîne de caractères **"Hard But Cool!!"**. En utilisant l'indexation, créez une variable `lettre_5` contenant le 5e caractère de `mon_mot`, puis une variable `lettres_9_12` contenant les caractères situés entre les positions 8 et 12 (bornes incluses). Affichez le contenu des deux variables.

Question 3: (🕓 *10 minutes*) [Java et Python] **Manipulation des chaînes de caractères** **Optionnel**
Il est possible d'obtenir la longueur d'une chaîne de caractères (ou d'une liste ou d'un dictionnaire) en utilisant la fonction `len()`. Gardez votre variable `mon_mot` et créez une nouvelle variable nommée `ln_mon_mot` contenant le nombre de caractères de la variable `mon_mot`, puis une nouvelle variable `moitie` contenant la première moitié de la variable `mon_mot` (utilisez la variable que vous venez de créer). Affichez le résultat.

2 Conditions

Question 4: (*5 minutes*) **Conditions (Python)**
Qu'affiche le programme suivant ?

```
teacher = "Benoît"
assistant = "Bob"
lesson = "ACT"

if ((teacher == "Bob") or not(teacher == "Benoît")) and (lesson == "ACT"):
    print("Benoît et Bob")
elif ((teacher == "Charlie") and (lesson == "ACT")) or (teacher == assistant):
    print("Charlie")
elif (teacher == "David" or assistant == "Bob") and (lesson == "ACT" and
    teacher == "Eve"):
    print("Eve")
elif ((teacher == "Benoît" or lesson == "INF") and assistant == "Bob") or
    (lesson == "ACT" or teacher == "Sam"):
    print(teacher + " : Professeur du cours d'Algorithmes et Pensée
    Computationnelle.")
else:
    print("Alice")
```

Question 5: (*10 minutes*) **Branchement conditionnel en Java**
Qu'affiche le programme suivant ?

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int numero_mois = 7;

        switch(numero_mois) {

            case 1:
                System.out.println("Janvier");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Février");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Mars");
                break;
            case 4:
                System.out.println("Avril");
                break;
            case 5:
                System.out.println("Mai");
                break;
            case 6:
                System.out.println("Juin");
                break;
            case 7:
                System.out.println("Juillet");
                numero_mois = 9 ;
            case 8:
                System.out.println("Aout");
            case 9:
                if (numero_mois == 8){
                    System.out.println("Septembre");
                    break;
                }
                else{
                    System.out.println("Décembre");
                    numero_mois = 13;
```

```
38                      break;
39                  }
40              case 10:
41                  System.out.println("Octobre");
42                  break;
43              case 11:
44                  System.out.println("Novembre");
45                  break;
46              case 12:
47                  System.out.println("Décembre");
48                  break;
49              default:
50                  System.out.println("Ce n'est pas un mois. ");
51          }
52      }
53  }
```